

DPC E402B

Rev.12 del 30/05/2024

in vigore dalle ore 00.01 del 06/06/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E402B SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E402B sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale, Accompagnamento treni, Formazione dei treni e Manutenzione, che devono esserne in possesso.

DPC E402B Rev.12 del 30/05/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive Elettriche E402B
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.
01	15/04/2015	Eliminati i riferimenti alle loco E402 144-154-156-158 (ex Francia). Modificato paragrafo: 3.5 Comando e controllo porte. Inserito paragrafo 3.2 Accesso alle cabine di guida
02	06/11/2017	Modificati i paragrafi: 1.2 Circolabilità e Prestazioni; 3.10 Gestione dei pantografi; 6 Soccorso
03	21/12/2017	Modificati paragrafi: 1.2 Dati Caratteristici; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo
04	31/07/2019	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.7.2 Telecomando Inserito paragrafo: 2.1.1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
05	23/12/2019	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 2.1.1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
06	11/06/2020	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 3.3 Dotazioni di Bordo particolari; 3.6 Antincendio; 3.7 Telecomando/Comando Multiplo Inserito paragrafo: 4.1 Selettore Impostazione Linea (SIL) Eliminati i paragrafi: 3.7.1; 3.7.2; 3.7.3 confluiti tutti nel §3.7
07	14/09/2021	Modificati paragrafi: 1.2 Dati Caratteristici; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.4 Freno. Inseriti paragrafi: 3.7.1 Avaria Telecomando; 5.3 Manovre in comando multiplo. Eliminato paragrafo: 2.1 1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
08	21/12/2021	Modificato paragrafo: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.7.1 Avaria telecomando Inserito paragrafo: 3.5.1 Emergenza Velocità “0” (CEVO)
09	12/01/2023	Modificato paragrafo: 3.10 Gestione Pantografi; 5.1 Traino, invio in composizione
10	22/02/2023	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
11	26/06/2023	Modificati paragrafi: 3.7.1 Avaria al telecomando Inserito paragrafo: 5.4 Partenza dalla stazione di confine verso l'Italia – Configurazione loco in CM simmetrico

DPC E402B Rev.12 del 30/05/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive Elettriche E402B
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

12	30/05/2024	Modificati paragrafi: 3.7 Telecomando/Comando multiplo; 3.7.1 Avaria telecomando Inserito Paragrafo: 3.12 Allarme Passeggeri Neutralizzabile – Sistema PAS; 3.12.1 Gestione APN su convogli composti da carrozze attrezzate con APN attivo e locomotive E402B (Fase 2) in Comando Multiplo simmetrico
----	------------	--

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	5
1.1	Generalità	5
1.2	Dati Caratteristici.....	5
1.3	Compatibilità e Prestazioni	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	7
3.1	Manualistica.....	7
3.2	Accesso alle cabine di guida.....	7
3.3	Dotazioni di Bordo particolari	8
3.4	Freno.....	8
3.4.1	Comando del freno continuo	8
3.4.2	Prova del freno	8
3.4.3	Comando frenatura di emergenza.....	8
3.4.4	Stazionamento – Immobilizzazione	9
3.5	Comando e controllo porte	9
3.5.1	Commutatore Emergenza Velocità “0” (CEVO).....	9
3.6	Antincendio.....	10
3.7	Telecomando/Comando Multiplo	11
3.7.1	Avaria telecomando	11
3.8	Avaria lubrificazione riduttori	12
3.9	Ammortizzatori antiserpeggio.....	12
3.10	Gestione pantografi	12
3.11	Accesso ai comparti AT/MT	13
3.12	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS.....	13
3.12.1	Gestione APN su convogli composti da carrozze attrezzate con APN attivo e locomotive E402B (Fase 2) in Comando multiplo simmetrico.....	17
4	Altri Dispositivi	18
4.1	Selettore Impostazione Linea (SIL).....	18
5	Provvedimenti particolari di circolazione	18
5.1	Traino, invio in composizione	18
5.2	Transizione alla frontiera.....	18
5.3	Manovre in comando multiplo.....	18
5.4	Partenza dalla stazione di confine verso l'Italia – Configurazione loco in CM simmetrico	19
6	Soccorso	19
7	Disposizioni finali	20

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E402B sono locomotive elettriche politensione funzionanti con tensione di alimentazione di 3 kVcc e, a potenza ridotta, di 1,5 kVcc.

Le locomotive hanno rodiggio del tipo Bo - Bo e potenza di 5600 kW.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima	200 km/h
Rango	C
Massa reale	89 t
Massa virtuale	89 t
Massa frenata con freno continuo	79 t ⁽²⁾
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	35 t ⁽¹⁾
Rapporto di trasmissione	23/91
⁽¹⁾ Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (una unità frenante per RUOTA per un totale di 8 unità).	
⁽²⁾ Con freno Alta Velocità attivo	

1.3 Compatibilità e Prestazioni

Le locomotive E402B sono ammesse a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale a 3 kVcc e 1,5 kVcc in semplice trazione e in comando multiplo (entrambe le loco in testa o una in testa e una in coda al convoglio) con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e Prestazioni.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive E402B devono considerarsi inserite nel raggruppamento “B” della tabella di “Accesso alle Sigle” per l'individuazione delle sigle complementari.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E402B sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (**SSB**) **SCMT** di fornitura Hitachi con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio GSM-R tipo ARB.

Il **SSB-SCMT** è dotato della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nelle modalità operative, nelle quali la protezione della marcia del treno non è attiva (tasto SCMT spento), impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia, tale tetto può essere elevato dall’AdC, a treno fermo, al valore di velocità di 50 km/h.

Sul Libro di bordo delle locomotive E402B **con SSB SCMT**, contestualmente all’installazione della scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e della funzionalità VMC, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” *Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sulle locomotive E402B con **SSB SCMT** è in corso una modifica per il ricollegamento del commutatore EVIG che consente la dissociazione della funzione Vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sul Libro di bordo di tali locomotive, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “*Ricollegato selettore EVIG per esclusione Vigilanza*”.

Sulle locomotive E402B con SSB SCMT modificate il commutatore EVIG deve essere posto su inserito.

È in corso una modifica software del SSB per integrare la funzionalità **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** integrato.

Le loco E402B così modificate sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato di fornitura Ansaldo STS con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio GSM-R tipo ARB.

Sul Libro di bordo delle locomotive E402B modificate con il **SSB ERTMS/ETCS con STM/SCMT** integrato, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la

modifica e la versione software equipaggiata come di seguito riportato: “*Sotto Sistema di Bordo che integra le funzionalità **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** con scheda di reiterazione della funzione di Vigilanza e funzionalità VMC*”.

Per quanto attiene i dati da inserire nel SSB, si rammenta che, sia le loco non modificate che quelle modificate con **ERTMS/ETCS ed STM/SCMT** integrato, non è possibile modificare nel “menù stato” i seguenti dati treno:

- a) **Utilizzazione Locomotiva.** È sempre valorizzato il dato “**Testa Treno**”;
- b) **Massa.** Il sistema di default utilizza una massa di **240 t**.

In merito al punto a) contrariamente a quanto previsto dalle MMNEAT quando la loco è attiva e non è ubicata testa al treno non bisogna inserire il SSB.

Sulle locomotive E402B, oggetto della modifica del SSB per l'integrazione del **ERTMS/ETCS con STM/SCMT**, il commutatore EVIG è attivo e deve essere posto su inserito.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Le locomotive E402B sono dotate di manualistica di bordo costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA).

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul Terminale Diagnostica (TD) del BdM e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

3.2 Accesso alle cabine di guida

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida della locomotiva è di 5 persone.

Le locomotive E402B sono dotate di due porte di accesso; una per lato per ciascuna cabina di guida.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

Le locomotive E402B hanno in dotazione:

- 12 dispositivi per l’immobilizzazione dei treni (staffe);
- Libro di bordo unificato con scheda delle condizioni di stato;
- Una sola chiave per l’abilitazione del banco di manovra;
- Di maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- Di una maniglia di inserzione delle Piastre Pneumatiche SCMT;
- Un penzolo 9 poli per collegamento cassa-cassa.

3.4 Freno

Le locomotive sono dotate di:

- Freno continuo automatico dotato di dispositivo Freno Alta Velocità (FAV)¹;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a molla (di stazionamento).

3.4.1 Comando del freno continuo

Le locomotive sono equipaggiate con rubinetto del Freno Continuo Automatico di tipo elettronico, per il cui utilizzo valgono le procedure descritte nel MC/GDA.

L’impiego del rubinetto del freno continuo con la funzione “Depannage” attiva deve essere limitato al raggiungimento del termine di corsa.

3.4.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall’art.15 MMIEFCA.

3.4.3 Comando frenatura di emergenza

Le locomotive sono dotate in entrambe le cabine di guida del rubinetto di emergenza ubicato lato 2° agente.

¹ Se il FAV è inattivo, per guasto o altra causa (veicolo in composizione non presenziato), **la massa frenata del veicolo deve essere ridotta del 20%.**

3.4.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta.

Il comando è ottenibile manovrando l'apposito rubinetto a due posizioni (**Frenato - Sfrenato**) ubicato nel corridoio. La disattivazione del freno a molla tramite la manovra del rubinetto anzidetto è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentate o anche solo con quest'ultima alimentata purché il distributore del freno della locomotiva sia inserito.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo nei casi e con le modalità previsti dalla GDA.

3.5 Comando e controllo porte

Sulle locomotive E402B è attivo il sistema di “Lateralizzazione porte”, che consente il comando e controllo centralizzato delle porte di salita passeggeri delle carrozze in composizione appositamente attrezzate, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Le caratteristiche delle interfacce del sistema di lateralizzazione presenti sulla locomotiva sono riportate sul Manuale di Condotta.

3.5.1 Commutatore Emergenza Velocità “0” (CEV0)

Sulle locomotive E402B, è stato inserito sul banco di manovra un pulsante denominato CEV0.

In caso di guasto o anomalia, il sistema DIS, nonostante il convoglio fermo, potrebbe non fornire la corretta informazione al sistema di comando porte della velocità = “0”, e questo comporterebbe di conseguenza la mancata apertura delle porte del convoglio nonostante il consenso apertura dato dall'AdC.

In queste condizioni, a convoglio fermo, per consentire l'apertura delle porte l'AdC deve:

- azionare il pulsante CEV0 e mantenendo quest'ultimo premuto;
- azionare il consenso apertura porte;
- dopo l'attivazione del consenso, rilasciare il pulsante CEV0 (il consenso dato rimane attivo).

L'AdC deve comunicare nei modi d'uso tramite segnalazione sul Libro di Bordo della loco l'avvenuto utilizzo del commutatore CEV0.

Giunto a termine corsa il convoglio può essere riutilizzato esclusivamente per l'inoltro anche in servizio viaggiatori verso l'Impianto di Manutenzione per le riparazioni del caso.

La locomotiva una volta rientrata nell’Impianto di Manutenzione non potrà essere riutilizzata senza il ripristino dell’avaria che ha determinato l’utilizzo del CEV0.

Sul Libro di bordo delle loco E402B così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “Locomotiva dotata di Commutatore Consenso Emergenza Velocità 0 (CEV0)”.

3.6 Antincendio

Le locomotive sono dotate di un Impianto Antincendio automatico.

L’intervento dell’impianto è segnalato dalle apposite segnalazioni acustiche e luminose presenti in cabina di guida. All’attivarsi delle spie l’Agente di Condotta (AdC) dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta.

L’AdC durante la messa in servizio della locomotiva dovrà verificare la disponibilità dell’impianto e l’efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni del Manuale di Condotta.

Nei casi di:

- Intervento (automatico o comandato) dell’impianto;
- Indisponibilità dell’impianto e/o uno stato di avaria dell’impianto Antincendio;
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

L’AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

Durante il servizio, in caso di:

- intervento dell’antincendio, l’AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva interessata all’intervento. La locomotiva potrà essere trainata inattiva in composizione se le condizioni lo consentono;
- attivazione di un messaggio diagnostico di guasto relativo all’impianto antincendio e/o attivazione della spia “avaria antincendio”, l’AdC deve verificare sulla loco interessata all’avaria:
 - **È intervenuto l’antincendio**; deve mettere in atto quanto descritto in precedenza per l’intervento;
 - **Non è intervenuto l’antincendio**: la locomotiva interessata dovrà essere presenziata da un AdC e potrà essere utilizzata per la trazione solo in caso di mancata prestazione per superare tratti acclivi. È ammesso attivare i gruppi statici sulla loco interessata dall’avaria.

In caso di locomotiva in singola trazione deve essere richiesta locomotiva di soccorso.

In tutti i casi la locomotiva non potrà essere utilizzata dopo l’arrivo a termine corsa del treno.

Nei convogli in comando multiplo le segnalazioni luminose dell'antincendio assumono i seguenti significati:

- **A luce fissa:** quando interessa solo la loco MASTER o contemporaneamente anche la SLAVE;
- **A luce lampeggiante;** quando interessa solo la loco SLAVE.

3.7 Telecomando/Comando Multiplo

Le locomotive E402B sono attrezzate per il Comando Multiplo con altra E402B (entrambe in testa o una in testa e una in coda al convoglio) a mezzo di cavo a 18 poli per il telecomando.

Le locomotive modificate per l'utilizzo del Comando Multiplo non sono atte al telecomando da carrozza pilota.

Nelle composizioni in comando multiplo:

- i libri di bordo di entrambe le locomotive;
- le chiavi della locomotiva;

dovranno essere tenuti nella loco MASTER.

La chiave per l'abilitazione del banco di manovra della loco SLAVE deve essere estratta e lasciata sul banco di manovra.

Le porte di accesso della locomotiva impresenziata devono essere chiuse a chiave.

Per l'utilizzo delle locomotive in telecomando/comando multiplo oltre alle normali operazioni, l'AdC, durante la messa in servizio, dovrà verificare l'efficienza ed il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando/comando multiplo, seguendo le prescrizioni del Manuale di Condotta.

In caso di attivazione o mancato spegnimento della segnalazione “Avaria Telecomando”, l'AdC dovrà effettuare gli interventi previsti dal Manuale di Condotta e dalla Guida di Depannage.

Qualora la segnalazione “Avaria Telecomando” permanga attiva anche dopo gli interventi di depannage previsti, per il proseguimento della marcia dovrà essere applicato quanto disposto dalla normativa in vigore nei casi di guasto al telecomando (MMPGOS).

3.7.1 Avaria telecomando

In caso di attivazione della segnalazione “guasto telecomando” o nei casi in cui la locomotiva di coda non è utilizzabile, l'AdC dovrà applicare quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso di comando multiplo, come previsto dall'art 90 bis della MMPGOS, qualora risultasse possibile proseguire la marcia con la sola locomotiva di testa attiva, la locomotiva slave può essere opportunamente condizionata (sezionatore di batterie aperto, e nel caso di comando multiplo

simmetrico anche la messa in opera dei fanali portatili di coda e l'inserimento dell'DCCT sull'ultima vettura di coda o in una delle due prese femmine della locomotiva per il corretto funzionamento della lateralizzazione) e proseguire la marcia senza essere presenziata fino a termine corsa.

In questa condizione non è necessario escludere il Freno a Molla (FaM) nella loco slave in quanto nel caso in cui dovesse intervenire accidentalmente si avrebbe la scarica della Condotta Generale per intervento della valvola A1.15.

3.8 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora durante la marcia si attivi o rimanga anormalmente attiva la segnalazione di “Sovratemperatura olio Riduttori” l'AdC deve provvedere all'arresto del treno, attendere 3 minuti e consultare il monitor diagnostica (livello dell'olio riduttori sulla relativa pagina degli stati); nel caso in cui la segnalazione sia selettiva deve adottare i seguenti provvedimenti:

- **Informazione livello olio riduttore SUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, previa esclusione del motore interessato, senza alcun limite di velocità e per una percorrenza massima di 1200 km.

- **Informazione livello olio riduttore INSUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, previa esclusione del motore interessato, senza alcun limite di velocità e per una percorrenza massima di 350 km.

In caso di attivazione della segnalazione “Sovratemperatura olio Riduttori” non selettiva o con impossibilità di stabilire quale sia il motore interessato l'AdC dovrà richiedere la locomotiva di soccorso.

Dopo la richiesta di soccorso, nel caso in cui la locomotiva prosegua in composizione, non dovrà essere applicata nessuna limitazione specifica di velocità per una percorrenza massima di 350 km.

3.9 Ammortizzatori antiserpeggio

Qualora uno o più ammortizzatori antiserpeggio risultino, durante l'esercizio, inefficienti per evidente perdita d'olio o rottura anche parziale dei loro organi di attacco, si dovrà ridurre la velocità a **160 km/h** fino al termine del servizio.

3.10 Gestione pantografi

Sul banco di manovra è presente un selettore a tre posizioni per la configurazione della tensione di linea a 1,5 kVcc, 3 kVcc, 25 kVca. Attualmente la posizione 25 kVca non è utilizzata né gestita dalla logica di veicolo

Le locomotive E402B sono dotate di 2 pantografi atti entrambi alla captazione di corrente su linee alimentate alla tensione di 3 kVcc e 1,5 kVcc (stazioni di confine).

Sulla locomotiva E402B è in fase di installazione un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo. Sul libro di bordo delle locomotive già modificate, nella sezione “Scheda delle Condizioni di Stato”, deve essere riportato, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo la seguente dizione “VEICOLO DOTATO DI SISTEMA ADD”.

Ogni pantografo è dotato di centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d’aria presente all’interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema comanda in modo automatico l’apertura dell’IR e l’abbassamento del pantografo interessato all’avaria con accensione di segnalazione di intervento sulla centralina. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In esercizio, l’AdC, constatando il permanere della mancanza della tensione di linea, deve arrestare il treno e procedere come previsto dell’Allegato VI del MMPGOS. Nel caso si constati l’avvenuto intervento di una centralina ADD l’evento dovrà essere segnalato sul libro di bordo.

In deroga a quanto previsto dall’Allegato VI MMPGOS relativamente alla velocità massima ammessa in funzione della distanza minima tra i pantografi quando nel convoglio sono presenti più di un pantografo in presa, le locomotive E402B quando circolano in comando multiplo o doppia trazione sono ammesse a circolare alla velocità massima di:

- **200 km/h;** quando le locomotive sono posizionate una in testa e una in coda al convoglio e con almeno 7 carrozze interposte;
- **160 km/h;** quando le locomotive sono posizionate entrambe in testa al convoglio.

In singola trazione in caso di difficoltà della captazione di corrente dalla linea di contatto per formazione di ghiaccio o altre cause è ammesso utilizzare entrambi i pantografi in presa per utilizzare la funzione “Rompighiaccio” fino alla velocità massima di 150 km/h.

L’accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

3.11 Accesso ai comparti AT/MT

L’eventuale apertura del portello di accesso all’imperiale, di cui le locomotive sono dotate, potrà avvenire solo nel rispetto delle norme vigenti previa disalimentazione e messa a terra della linea di contatto e messa a terra della locomotiva interessata.

3.12 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS

Sulle locomotive E402B è in fase di implementazione il sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) denominato anche sistema PAS, su condotta a 9 poli.

Tale sistema permette all’AdC di neutralizzare l’intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l’arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al

superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema Allarme Passeggeri, a prescindere dalla modalità di funzionamento dell'APN (541-5/541-6/541-5-6), in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

L'installazione del sistema APN sulle locomotive E402B è stata suddivisa in due fasi che prevedono:

- Fase 1; installazione parziale della sola parte hardware del sistema;
- Fase 2; installazione completa anche con la parte software del sistema.

Sui Libri di Bordo delle locomotive attrezzate con l'installazione completa (Fase 2), deve essere riportato nella scheda delle condizioni di stato la seguente dicitura *“Locomotiva dotata di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivo”*.

Sui Libri di Bordo delle locomotive attrezzate con l'installazione parziale (Fase 1), nella scheda condizione di stato, nella sezione “Esperimenti e modifiche” deve essere riportata la seguente dicitura *“Locomotiva dotata di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) non attivo – stotz (MCB_1, MCB_2, MCB_3) in posizione aperto”*.

Nei convogli in cui è presente una locomotiva E402B attrezzata parzialmente (Fase 1) con il sistema PAS, il personale di manutenzione, l'AdC e il personale addetto alla Formazione del Treno, devono verificare, ognuno per la sua parte di competenza quanto segue:

- sui Libri di Bordo della locomotiva sia riportata l'informazione che gli interruttori automatici di BT (MCB_1, MCB_2, MCB_3) siano in posizione OFF;
- che gli interruttori automatici di BT (MCB_1, MCB_2, MCB_3) siano in posizione OFF;
- non ci sia la connessione dei connettori 9 poli tra carrozza e locomotiva;
- gli sportelli di protezione dei connettori 9 poli della locomotiva siano in posizione di chiuso;
- i connettori 9 poli della carrozza siano inseriti nelle rispettive custodie di riposo.

Sulle locomotive E402B con l'installazione completa (Fase 2), il sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) può funzionare secondo i seguenti requisiti standard:

- **“Fiche 541-5”;**
- **“Fiche 541-5/6 (mista)”;**
- **“Fiche 541-6”.**

Attualmente il selettore deve essere posizionato sulla posizione “Fiche 541-5/6 (mista)”

Le principali interfacce del Sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile sono rappresentate da un:

- **“Pannello Spie/Buzzer”** sul banco di manovra costituito da:

- due segnalazioni ottiche di “Allarme Passeggeri” di colore rosso, *(ognuna è comandata dalla propria centralina)* che segnala la richiesta di Allarme Passeggeri;
 - una segnalazione acustica (buzzer) che si attiva quando si attiva la segnalazione di “Allarme Passeggeri”;
 - una segnalazione ottica di “Guasto” di colore rosso che segnala la presenza di un guasto che ne pregiudica la corretta funzionalità del sistema PAS. *(L'accensione della spia rossa “Guasto” indica che il sistema PAS è fuori servizio e in caso di azionamento di una maniglia di frenatura di emergenza interviene immediatamente la frenatura di emergenza senza possibilità di neutralizzazione).*
 - una segnalazione di “Avaria Lieve” di colore giallo che segnala un guasto su di una parte dell'impianto che non ne pregiudica le funzionalità del sistema PAS.
- **“quadro QSC”** in corridoio dove è presente:
 - un selettore “configurazione PAS” correlato da tre spie verdi che indicano il tipo di requisito standard su cui è stato settato l'APN;
 - i selettori CUT-OFF che permettono di escludere dal sistema PAS una o entrambe le centraline di controllo *(L'isolamento di entrambe le centraline provoca l'accensione della spia GUASTO PAS sul banco di manovra della cabina abilitata)*
 - **“pulsante Test Coda Treno da remoto”** sul banco di manovra; permette di verificare l'integrità del loop del sistema PAS, a condizione che sia già stato eseguito il test di integrità tramite i pulsanti presenti sulla scatola esterna. Questo pulsante è utilizzabile quando sono presenti due locomotive E402B, una in testa ed una in coda.
 - **“pulsante ACK”;**
 - permette la neutralizzazione del sistema PAS;
 - consente la messa in servizio del sistema stesso *(test del sistema richiesto ad ogni abilitazione del banco di manovra)*

Sulle fiancate laterali della locomotiva (uno per lato) sono installati due pulsanti “Test” che permettono di effettuare il test di integrità del loop di emergenza.

Il selettore **“configurazione PAS”** delle locomotive E402B, in base alla sua posizione può operare secondo i seguenti requisiti standard:

- “Fiche 541-5”

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l'immediato intervento del freno di emergenza e l'accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa;

- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza provocano nuovamente la scarica della Condotta Generale senza però riattivare la segnalazione acustica o modificare lo stato precedente della segnalazione luminosa (rimane a luce fissa). L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza premendo sul banco di manovra il pulsante “**Ack**” dell'intervento Allarme Passeggeri.

In entrambi i casi, l'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

- “Fiche 541-5/6 (mista)”

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l'immediato intervento del freno di emergenza *(se la maniglia di emergenza è stata azionata da un veicolo con il requisito a Fiche 541-5, mentre se la maniglia di emergenza è stata azionata da un veicolo conforme al requisito a Fiche 541-6 questa non provoca l'immediato intervento della frenatura di emergenza)* e l'accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa.
- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza possono provocare nuovamente l'intervento del freno di emergenza. Anche in questo caso l'AdC può neutralizzarlo. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

- “Fiche 541-6”

Con questo standard di funzionamento, il sistema APN distingue due condizioni funzionali:

- “ambito stazione”;
- “ambito linea”.

- Funzionamento “ambito stazione”

Il sistema considera l’“ambito stazione” quando, dopo una fermata, **viene comandata l'apertura porte**.

Dopo la chiusura delle porte, nel caso in cui il convoglio non avesse ancora percorso una distanza prevista dalle specifiche tecniche dell'APN (passati 16 secondi dalla partenza), qualora venga azionata una maniglia dell'allarme passeggeri sui veicoli in composizione questa provoca l'immediato intervento del freno di emergenza “NON” neutralizzabile e la segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida.

- Funzionamento “ambito linea”

Il sistema considera “l’ambito linea” fin quando il convoglio non effettua una fermata e **non viene** comandata l’apertura delle porte.

- l’azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli provoca l’accensione di una segnalazione di allarme in cabina di guida. Se entro un tempo di 10 sec dalla sua attivazione l’AdC non riconosce tale segnalazione interviene la frenatura di emergenza.
- ulteriori azionamenti della maniglia di emergenza non provocano ulteriori segnalazioni o effetti.

In ambito linea, l’AdC può neutralizzare l’intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l’arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell’azionamento del sistema. Le modalità, le funzionalità del sistema Allarme Passeggeri ed i comportamenti operativi dell’AdC sono riportati nel Manuale di Condotta.

Ogni qualvolta si abilita il banco di manovra il sistema APN si pone in stato di avaria attivando le specifiche segnalazioni in attesa dell’effettuazione del “Test” da parte dell’AdC come previsto dalla manualistica di bordo. In caso di guasto del sistema PAS, le funzioni del sistema Allarme Passeggeri devono essere escluse attraverso i selettori **“isolamento PAS”**, nel quadro **QBS**. In questa condizione l’Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l’aria della Condotta Generale attraverso una valvola e un fischio, il sistema si comporta quindi come un normale freno di emergenza. L’AdC deve segnare l’avaria e l’avvenuta esclusione del sistema sul Libro di Bordo per il ripristino della funzionalità in ambito manutenzione.

*3.12.1 Gestione APN su convogli composti da carrozze attrezzate con APN attivo e locomotive E402B
(Fase 2) in Comando multiplo simmetrico*

Prima della messa in servizio del convoglio con locomotive in comando multiplo simmetrico l’IMC deve verificare che le carrozze in composizione siano attrezzate con APN e la tipologia di attrezzaggio delle stesse.

Durante le operazioni di formazioni treno nell’Impianto Manutentivo, e comunque prima dell’uscita dallo stesso Impianto, i convogli composti da veicoli attrezzati devono essere sottoposti a:

- test APN da entrambi i banchi di manovra;
- prova di continuità del circuito APN per entrambi i sensi di marcia.

Con il banco manovra abilitato in testa al convoglio, per verificare la continuità del circuito APN occorre premere l’apposito pulsante di prova collocato esternamente sul veicolo di coda in modo da aprire il loop del circuito APN oppure dalla locomotiva, utilizzando il pulsante **“Test Coda Treno da remoto”**.

La continuità del circuito APN è confermata dall'accensione, durante la prova, della lampada spia **“Avaria Allarme Passeggeri”** sul banco di manovra abilitato.

Se la prova di continuità da esito positivo il formatore treno comunicherà alla UMR che il PAS è attivo e la configurazione sulla quale deve essere impostato il selettore.

In esito a tali verifiche il formatore treno in ambito alla rilevazione dei dati caratteristici dei veicoli praticherà al treno la seguente prescrizione tecnica: **“APN attivo in configurazione 541-5/6 (mista)”**.

Se la prova di continuità da esito negativo il convoglio non potrà uscire dall'impianto di manutenzione.

In corso di viaggio, qualora si rendesse necessario configurare il treno in modalità diversa dal comando multiplo simmetrico, l'APN non potrà essere utilizzato.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Selettore Impostazione Linea (SIL)

Quando le loco E402B sono utilizzate in Comando Multiplo, per contenere gli assorbimenti di corrente dalla linea, e lo sforzo erogato dalla composizione, l'AdC deve impostare il SIL ad un valore di corrente massimo di 1600 A.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

In caso d'invio in composizione della locomotiva, previo controllo atto partenza del sufficiente livello dell'olio di tutti gli assi, non dovrà essere superata la percorrenza massima di **1500 km**.

5.2 Transizione alla frontiera

Per memoria

5.3 Manovre in comando multiplo

Durante l'effettuazione delle manovre dei convogli composti da due loco E402B, il comando multiplo (doppia trazione in testa o simmetrica) può essere mantenuto attivo in deroga a quanto previsto dal MMPGOS art. 90 bis escluso il caso di locomotive isolate quando effettuano manovre di accosto ad un materiale in sosta.

5.4 Partenza dalla stazione di confine verso l'Italia – Configurazione loco in CM simmetrico

Dopo l'arrivo del treno da rete estera qualora il convoglio debba essere composto con due locomotive posizionate in Comando Multiplo simmetrico, per la successiva ripartenza verso l'Italia, si dovranno osservare le seguenti indicazioni.

Dopo le operazioni di messa in servizio, prima di iniziare il movimento di manovra della locomotiva che deve essere posizionata in coda, lato rete estera, l'AdC che la presenza dovrà disabilitare il banco di manovra e assicurarsi dell'effettivo disinserimento del freno di stazionamento, del freno diretto e dovrà avere l'interruttore del circuito di comando aperto e le batterie inserite.

- **Convoglio posizionato interamente sotto catenaria 3kV**

Qualora il convoglio sia ricevuto (o manovrato dopo l'arrivo) su un binario che consenta il posizionamento delle due locomotive sotto catenaria a 3 kV, la partenza del treno potrà avvenire previa l'attivazione del comando multiplo tra le due locomotive.

Al termine del movimento di manovra per il posizionamento della locomotiva lato rete estera, l'AdC che presenza la loco di coda potrà chiudere il circuito di comando dopo essersi assicurato che la locomotiva si trovi effettivamente sotto catenaria 3 kV.

- **Convoglio non posizionato interamente sotto catenaria 3kV**

Nei casi in cui non fosse possibile posizionare il convoglio sui binari idonei a permettere la partenza del treno con entrambe le locomotive in presa sotto catenaria 3kV, il treno potrà ripartire direttamente dal binario in cui è stato ricevuto con la sola locomotiva lato Italia attiva e con la locomotiva di coda lato rete estera condizionata così come previsto nel caso di “Avaria telecomando” al precedente paragrafo 3.7.1.

Al termine delle operazioni di condizionamento, l'AdC dovrà richiudere l'interruttore del circuito di comando.

6 SOCCORSO

Per il recupero delle E402B vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

In caso di soccorso della locomotiva E402B con un mezzo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno